Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.12 bổ sung lời hỏi và phương án (trang câu hỏi nguồn bị thiếu), nhóm [60; 65); II.1 bỏ bảng đáp án in nhầm trên trang câu hỏi, khóa Đ/Đ/S/Đ theo lời giải; II.4c chấm Sai (phương sai chính xác 5950/121 ≈ 49,17); III.3 đáp án 30,6 (nguồn trừ nhầm 16,9 thay vì 34); I.9 chọn B (độ lệch chuẩn ≈ 0,1935, nguồn làm tròn phương sai trước khi khai căn); III.6 làm tròn đến hàng phần trăm, đáp số 0,29.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

CHƯƠNG III

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 3
ĐỀ TEST SỐ 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Khi hai mẫu số liệu ghép nhóm có cùng đơn vị đo và có số trung bình cộng bằng nhau (hoặc xấp xỉ nhau) thì

A. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó cao hơn.

B. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn lớn hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó thấp hơn.

C. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn lớn hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó cao hơn.

D. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì phương sai của mẫu đó lớn hơn.

Lời giải

Chọn C

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Bảng thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét)

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[30; 40)	4	4
[40; 50)	10	14
[50; 60)	14	28
[60; 70)	6	34
[70; 80)	4	38
[80; 90)	2	40
	$n = 40$	

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng

A. $R = 60$. **B.** $R = 50$. **C.** $R = 70$. **D.** $R = 10$

Lời giải

Chọn A

$R = 90 - 30 = 60$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hai mẫu số liệu ghép nhóm thống kê điểm kiểm tra môn toán ở hai lớp 12A và 12B lần lượt có độ lệch chuẩn là $s_1 = 1{,}8$ và $s_2 = 2{,}16$. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Điểm của lớp 12A cao hơn lớp 12**B.**

B. Điểm của lớp 12A thấp hơn lớp 12**B.**

C. Điểm của lớp 12A xấp xỉ lớp 12**B.**

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

D. Điểm của lớp 12A đồng đều hơn lớp 12**B.**

Lời giải

Vì $s_1 < s_2$ nên điểm của lớp 12A đồng đều hơn lớp 12**B.**

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Có bao nhiêu nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

(1) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn luôn bằng khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

(2) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.

(3) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Nhận xét 1 sai vì: khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc, các nhận xét 2, 3 đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên của một công ty như sau:

Thời gian	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
Số nhân viên	7	14	25	37	21	14	10

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 và tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_1=\frac{136}{5},Q_3=\frac{800}{21}$.

B. $Q_1=\frac{1360}{37},Q_3=\frac{800}{21}$.

C. $Q_1=\frac{1360}{37},Q_3=\frac{3280}{83}$.

D. $Q_1=\frac{136}{5},Q_3=\frac{3280}{83}$.

Lời giải

Cỡ mẫu $n=128$

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{128}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên của một công ty được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{32}+x_{33}}{2}\in[25;30)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=25+\frac{\frac{128}{4}-(7+14)}{25}*(30-25)=\frac{136}{5}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{96}+x_{97}}{2}\in[35;40)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=35+\frac{\frac{3*128}{4}-(7+14+25+37)}{21}*(40-35)=\frac{800}{21}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 23,75. **B.** 27,5. **C.** 31,88. **D.** 8,125.

Lời giải

Cỡ mẫu $n=18$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{18}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Chi được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có:

$x_1;\ldots;x_6\in[20;25);x_7;\ldots;x_{12}\in[25;30);x_{13};\ldots;x_{16}\in[30;35);x_{17};\in[35;40);x_{18}\in[40;45)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_5\in[20;25)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=20+\dfrac{\dfrac{18}{4}}{6}(25-20)=23,75$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{14}\in[30;35)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=30+\dfrac{\dfrac{3.18}{4}-(6+6)}{4}(35-30)=31,875$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q=Q_3-Q_1=8,125$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Thống kê cân nặng của học sinh lớp 11A cho trong bảng dưới đây:

Cân nặng	$[40,5;45,5)$	$[45,5;50,5)$	$[50,5;55,5)$	$[55,5;60,5)$	$[60,5;65,5)$	$[65,5;70,5)$
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

Tính cân nặng trung bình của học sinh lớp 11A?

A. 50,1. **B.** 52,83. **C.** 50,81. **D.** 51,81.

Lời giải

Trong mỗi khoảng cân nặng, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng sau:

Cân nặng (kg)	43	48	53	58	63	68
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

Tổng số học sinh là $n=42$.

Cân nặng trung bình của học sinh lớp 11A là: $\overline{x}=\dfrac{10.43+7.48+16.53+4.58+2.63+3.68}{42}\approx 51,81$ kg.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Phương sai của một mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng thống kê dưới đây là:

Lớp chiều cao	Giá trị đại diện	Tần số
$[150;154)$	152	25
$[154;158)$	156	50
$[158;162)$	160	200
$[162;166)$	164	175
$[166;170)$	168	50

A. $13,24$ **B.** $15,74$ **C.** $18,84$ **D.** $14,84$

Lời giải

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Ta có chiều cao trung bình:

$$\bar{x}=\frac{1}{500}\left(152.25+156.50+160.200+164.175+168.50\right)=161,4$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2=\frac{1}{500}\left[25\left(152-161,4\right)^2+50\left(156-161,4\right)^2+200\left(160-161,4\right)^2+175\left(164-161,4\right)^2+50\left(168-161,4\right)^2\right]$$

$=14,84$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Phương sai chính xác là $S^2 = 338/9025 \approx 0{,}03745$ nên $S = 13\sqrt{2}/95 \approx 0{,}1935$, gần 0,193 nhất: chọn B. Lời giải nguồn làm tròn S^2 thành 0,037 rồi mới khai căn nên ra 0,192 (chọn A).

Câu 9: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được thống kê ở bảng sau:

Thời gian sử dụng	$[7,2;7,4)$	$[7,4;7,6)$	$[7,6;7,8)$	$[7,8;8,0)$
Số máy	2	4	7	6

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 0,192 . **B.** 0,193 . **C.** 0,037 **D.** 0,2

Lời giải

Từ bảng thống kê ta có:

Thời gian sử dụng	$[7,2;7,4)$	$[7,4;7,6)$	$[7,6;7,8)$	$[7,8;8,0)$
Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy	2	4	7	6

Tổng số máy: $n = 2+4+7+6 = 19$.

Thời gian sử dụng trung bình của pin là: $\overline{x} = \dfrac{2.7,3+4.7,5+7.7,7+6.7,9}{19} = \dfrac{1459}{190}$

Phương sai của mẫu số liệu là $S^2 = \dfrac{1}{19}\left(2.7,3^2+4.7,5^2+7.7,7^2+6.7,9^2\right) - \left(\dfrac{1459}{190}\right)^2 \approx 0,037$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $S = \sqrt{S^2} \approx \sqrt{0,037} \approx 0,192$.

PHẦN I · CÂU 9 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 9

$$S^2 = \frac{1}{19}\left(2\cdot 7,3^2+4\cdot 7,5^2+7\cdot 7,7^2+6\cdot 7,9^2\right) - \left(\frac{1459}{190}\right)^2 = \frac{338}{9025} \approx 0,03745.$$

$S = \sqrt{\dfrac{338}{9025}} = \dfrac{13\sqrt{2}}{95} \approx 0,1935$, gần 0,193 nhất (không làm tròn S^2 trước khi khai căn).

Chọn B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Đại lượng nào đo độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu?

A. Khoảng biến thiên. **B.** Khoảng tứ phân vị. **C.** Phương sai. **D.** Độ lệch chuẩn.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị dùng để đo độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Để so sánh mức độ phân tán của các mẫu số liệu ghép nhóm có cùng số trung bình ta dùng đại lượng nào?

A. Khoảng biến thiên. **B.** Khoảng tứ phân vị. **C.** Trung vị. **D.** Độ lệch chuẩn.

Lời giải

Để so sánh mức độ phân tán của các mẫu số liệu ghép nhóm có cùng số trung bình ta dùng phương sai và độ lệch chuẩn.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Trang câu hỏi nguồn chỉ có bảng, thiếu lời hỏi và 4 phương án; bản MTM bổ sung nguyên văn từ trang lời giải nguồn ("Phương sai … là: A. 53,2; B. 46,1; C. 30; D. 11"). Nhóm in [60; 75) là [60; 65) (giá trị đại diện 62,5). Phương sai ≈ 46,13; chọn B.

Câu 12: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong Bảng 18.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40 ; 45)	42,5	4
[45 ; 50)	47,5	14
[50 ; 55)	52,5	8
[55 ; 60)	57,5	10
[60 ; 75)	62,5	6
[65 ; 70)	67,5	2
		$n = 44$

Bảng 18

Lời giải

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 53,2. **B.** 46,1. **C.** 30. **D.** 11.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x} = \frac{4.42,5 + 14.47,5 + 8.52,5 + 10.57,5 + 6.62,5 + 2.67,5}{44} = \frac{585}{11}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{4\left(42,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 14\left(47,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 8\left(52,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 10\left(57,5 - \frac{585}{11}\right)^2}{44}$$

$$+ \frac{+6\left(62,5 - \frac{585}{11}\right)^2 + 2.\left(67,5 - \frac{585}{11}\right)^2}{44}$$

$$\approx 46,12$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

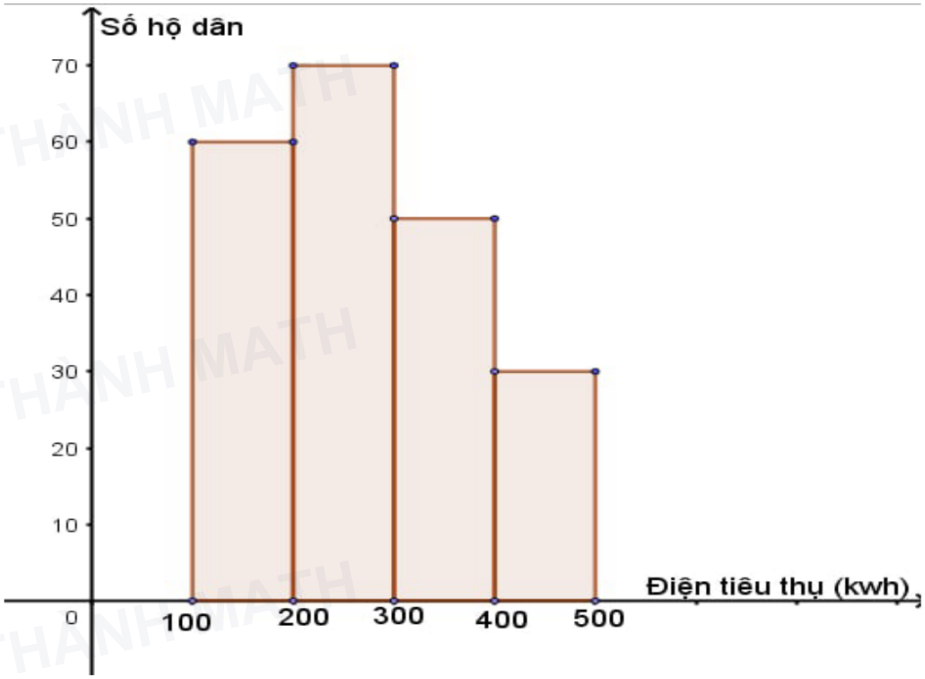
Đính chính MTM: Nguồn in bảng "a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng" ngay trên câu hỏi (vừa lộ vừa sai ý c); bản MTM bỏ bảng đó. Khóa theo lời giải nguồn: Đ/Đ/S/Đ (phương sai đúng là 4 580 000/441 ≈ 10 385,5, khác 458 000/441).

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Câu 1: Kết quả khảo sát mức tiêu thụ điện trong tháng 6 năm 2024 của các hộ dân được minh hoạ ở biểu đồ sau

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/3)



a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 400.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{335}{2}$.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $\frac{458000}{441}$.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $101,91$(làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Từ biểu đồ ta có bảng thống kê như sau

Mức tiêu thụ điện	$[100;200)$	$[200;300)$	$[300;400)$	$[400;500)$
Giá trị đại diện nhóm	150	250	350	450
Số hộ dân	60	70	50	30

a) **Đúng**: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $500-100=400$.

b) **Đúng**

Cỡ mẫu là $n=210$

Gọi $x_1,x_2,.....,x_{210}$ là mẫu số liệu gốc gồm 210 hộ dân sử dụng điện được sắp sếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{53}\in[100;200)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1=100+\frac{\frac{210}{4}-0}{60}(200-100)=\frac{375}{2}$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{158}\in[300;400)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3=300+\frac{\frac{3.210}{4}-(60+70)}{50}(400-300)=355$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (3/3)

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 355 - \frac{375}{2} = \frac{335}{2}$.

c) **Sai**

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\overline{x} = \frac{60.150 + 70.250 + 50.350 + 30.450}{210} = \frac{5750}{21}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{210}\left(60.150^2 + 70.250^2 + 50.350^2 + 30.450^2\right) - \left(\frac{5750}{21}\right)^2 = \frac{4580000}{441}.$$

d) **Đúng**

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{4580000}{441}} \approx 101,91.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B. Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau

Đường kính (cm)	$[30;32)$	$[32;34)$	$[34;36)$	$[36;38)$	$[38;40)$
Số cây trồng ở địa điểm A	24	38	21	17	0
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

a) Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **B.**

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **B.**

c) Nếu so sánh theo phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **A.**

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **A.**

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Khoảng biến thiên về đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là $38-30=8$ (cm)

Khoảng biến thiên về đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B là $40-30=10$ (cm).

Do đó đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **B.** Vậy a) **đúng.**

b) Cỡ của mẫu là $n=100$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là $\frac{x_{25}+x_{26}}{2}\in[32;34)$. Do đó $Q_1=32+\frac{\frac{100}{4}-24}{38}(34-32)=\frac{609}{19}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2}\in[34;36)$. Do đó $Q_3=34+\frac{\frac{300}{4}-62}{21}(36-34)=\frac{740}{21}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{740}{21} - \frac{609}{19} = \frac{1271}{399}$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm B là $\frac{x_{25}+x_{26}}{2} \in [32;34)$. Do đó $Q_1' = 32 + \frac{\frac{100}{4} - 22}{27}(34-32) = \frac{290}{9}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm B là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2} \in [36;38)$. Do đó $Q_3' = 36 + \frac{\frac{300}{4} - 68}{18}(38-36) = \frac{331}{9}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là:

$\Delta_Q' = Q_3' - Q_1' = \frac{331}{9} - \frac{290}{9} = \frac{41}{9}$.

Do $\Delta_Q < \Delta_Q'$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **B.** Vậy b) **Đúng.**

c) Đường kính trung bình của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$\frac{24.31+38.33+21.35+17.39}{100} = 33,62$.

Phương sai đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$S^2 = \frac{24.(31-33,62)^2 + 38.(33-33,62)^2 + 21(35-33,62)^2 + 17.(37-33,62)^2}{100} = \frac{10339}{2500}$.

Đường kính trung bình của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$\frac{22.31+27.33+19.35+18.37+14.39}{100} = 34,5$.

Phương sai đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$S'^2 = \frac{22.(31-34,5)^2 + 27.(33-34,5)^2 + 19(35-34,5)^2 + 18.(37-34,5)^2 + 14.(39-34,5)^2}{100} = \frac{731}{100}$

Do $S^2 < S'^2$ nên nếu so sánh theo phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **B.** Vậy c) **sai.**

d) Độ lệch chuẩn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{10339}{2500}} \approx 2,04$.

Độ lệch chuẩn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$S' = \sqrt{S'^2} = \sqrt{\frac{731}{100}} \approx 2,7$.

Do $S < S'$ nên nếu so sánh theo phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm **B.** Vậy d) **sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Bảng dưới đây cho ta bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê cân nặng của 40 học sinh lớp 12B trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilôgam).

Nhóm	Số học sinh
$[30;40)$	2
$[40;50)$	10

MINH THÀNH MATH

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)

$[50;60)$	16
$[60;70)$	8
$[70;80)$	2
$[80;90)$	2
	$n=40$

a) Số học sinh nặng dưới $50kg$ là 12.

b) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên xấp xỉ bằng $54,29(kg)$.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\frac{39}{2}$.

d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 128.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Số học sinh nặng dưới $50kg$ là $2+10=12$. **Vậy ý a) đúng.**

b)

Nhóm	Tần số
$[30;40)$	2
$[40;50)$	10
$[50;60)$	16
$[60;70)$	8
$[70;80)$	2
$[80;90)$	2
	$n=40$

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là $[50;60)$.

Do đó $u_m=50; n_m=16; n_{m-1}=10, n_{m+1}=8, u_{m+1}-u_m=60-50=10$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ bằng:

$$M_0=50+\frac{16-10}{(16-10)+(16-8)}\cdot 10=\frac{380}{7}\approx 54,29(kg).$$

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên xấp xỉ bằng $54,29(kg)$. **Vậy ý b) đúng.**

c)

Nhóm	Tần số
$[30;40)$	2
$[40;50)$	10
$[50;60)$	16
$[60;70)$	8
$[70;80)$	2
$[80;90)$	2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

	$n=40$

Cỡ mẫu $n=40$.

Gọi $x_1,x_2\in[30;40);\ x_3,...,x_{12}\in[40;50);\ x_{13},...,x_{28}\in[50;60);\ x_{29},...,x_{36}\in[60;70);$ $x_{37},x_{38}\in[70;80);\ x_{39},x_{40}\in[80;90)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{10}+x_{11})\in[40;50)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1=40+\frac{\frac{40}{4}-2}{10}.(50-40)=48.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{30}+x_{31})\in[60;70)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3=60+\frac{\frac{3.40}{4}-(2+10+16)}{8}.(70-60)=\frac{125}{2}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q=\frac{125}{2}-48=\frac{29}{2}.$$

Vậy ý c) sai.

d)

Ta có bảng cân nặng của các em học sinh theo giá trị đại diện:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[30;40)$	35	2
$[40;50)$	45	10
$[50;60)$	55	16
$[60;70)$	65	8
$[70;80)$	75	2
$[80;90)$	85	2
		$n=40$

Cỡ mẫu $n=2+10+16+8+2+2=40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\frac{35.2+45.10+55.16+65.8+75.2+85.2}{40}=\frac{2240}{40}=56(kg)$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2=\frac{1}{40}\left(2.35^2+10.45^2+16.55^2+8.65^2+2.75^2+2.85^2\right)-56^2=3265-3136=129.$$

Vậy ý d) sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c chấm Sai (nguồn ghi Đúng): phương sai tổ 2 chính xác là 5950/121 ≈ 49,17, không phải 48,88; lời giải nguồn làm tròn trung bình 163,41 trước khi bình phương nên sai số lớn. Kết luận ý d (Sai) không đổi.

Câu 4: Thống kê chiều cao của tổ 1 và tổ 2 của lớp 10A cho bởi bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Số học sinh tổ 1	3	2	2	1	3	0
Số học sinh tổ 2	1	3	3	2	1	1

a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 1 là $Q_1 = 154,375$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 1 là $R = 25$.

c) Phương sai của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 2 là $s_2^2 \approx 48,88$.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 2 lớn hơn độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 1.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Xét mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 1:

Cỡ mẫu $n = 3+2+2+1+3 = 11$. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là x_3 nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[150;155)$ và ta có $Q_1 = 150 + \dfrac{\frac{11}{4} - 0}{3}.5 \approx 154,58$ nên đáp án **a) sai.**

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 1 là $R = 175 - 50 = 25$ nên **b) đúng**.

c) Xét mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 2:

$$\overline{x_2} = \frac{1.152,5 + 3.157,5 + 3.162,5 + 2.167,5 + 1.172,5 + 1.177,5}{11} \approx 163,41$$

$$s_2^2 = \frac{1.(152,5)^2 + 3.(157,5)^2 + 3.(162,5)^2 + 2.(167,5)^2 + 1.(172,5)^2 + 1.(177,5)^2}{11} - (163,41)^2 \approx 48,8$$

Do đó **c) đúng**.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 2 là $s_2 \approx \sqrt{48.88} \approx 6,99$.

Xét mẫu số liệu về chiều cao của học sinh tổ 1:

$$\overline{x_1} = \frac{3.152,5 + 2.157,5 + 2.162,5 + 1.167,5 + 3.172,5}{11} \approx 162,05$$

$$s_1^2 = \frac{3.(152,5)^2 + 2.(157,5)^2 + 2.(162,5)^2 + 1.(167,5)^2 + 3.(172,5)^2}{11} - (162.05)^2 \approx 59,68$$

$s_1 \approx \sqrt{59,68} \approx 7,73$. Ta thấy $s_1 > s_2$ nên **d) sai**.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 4 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN II · CÂU 4 · Ý c

Tổ 2: $n=11, \bar{x}_2=\dfrac{1797,5}{11}$.

$$s_2^2=\frac{1\cdot 152,5^2+3\cdot 157,5^2+3\cdot 162,5^2+2\cdot 167,5^2+1\cdot 172,5^2+1\cdot 177,5^2}{11}-\left(\frac{1797,5}{11}\right)^2=\frac{5950}{121}\approx 49,17$$

.

Khác 48,88 (sai số do làm tròn trung bình trước khi bình phương).

Ý c) Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Thời gian tập luyện trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian tập luyện	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Hãy tìm khoảng biến thiên cho thời gian tập luyện của các vận động viên.

Lời giải

Trả lời: 10

Gọi R là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập luyện trong ngày của các vận động viên. Ta có: $R=10-0=10$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một trang báo điện tử thống kê thời gian người sử dụng đọc thông tin trên trang trong mỗi lần truy cập ở bảng sau:

Thời gian đọc (phút)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số lượt truy cập	45	34	23	18	5

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 3,89

Cỡ mẫu là $n=45+34+23+18+5=125$. Gọi $x_1,...,x_{125}$ là thời gian đọc thông tin trên trang báo điện tử của 125 lượt truy cập và giả sử rằng dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(x_{31}+x_{32}\right)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [0; 2) và ta có:

$$Q_1=0+\left[\frac{\frac{1.125}{4}-0}{45}\right].(2-0)\approx 1,39.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(x_{94}+x_{95}\right)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [4; 6) và ta có:

$$Q_3=4+\left[\frac{\frac{3.125}{4}-(45+34)}{23}\right].(6-4)\approx 5,28.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q=Q_3-Q_1\approx 5,28-1,39=3,89$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Lời giải nguồn tính đúng s_A² = 34, s_B² = 64,64 nhưng lấy 64,64 − 16,9 = 47,74 (trừ nhầm trung bình). Đúng là s_B² − s_A² = 64,64 − 34 = 30,64 ≈ 30,6.

Câu 3: Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư vào hai lĩnh vực A, B cho kết quả như sau:

Tiền lãi	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tính hiệu phương sai $s_B^2 - s_A^2$ cho các mẫu số liệu về tiền lãi của các nhà đầu tư ở hai lĩnh vực này. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 47,7

Ta có mẫu số liệu ghép nhóm với giá tri đại diện là:

Tiền lãi	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tiền lãi trung bình khi đầu tư vào lĩnh vực A là:

$$\overline{x_A} = \frac{7,5.2 + 12,5.5 + 17,5.8 + 22,5 \cdot 6 + 27,5.4}{2+5+8+6+4} = 18,5.$$

Tiền lãi trung bình khi đầu tư vào lĩnh vực B là:

$$\overline{x_B} = \frac{7,5.8 + 12,5.4 + 17,5.2 + 22,5.5 + 27,5.6}{8+4+2+5+6} = 16,9.$$

Phương sai của mẫu số liệu về tiền lãi khi đầu tư vào lĩnh vực A:

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$s_A^2 = \frac{1}{25}\left(7,5^2 \cdot 2 + 12,5^2 \cdot 5 + 17,5^2 \cdot 8 + 22,5^2 \cdot 6 + 27,5^2 \cdot 4\right) - 18,5^2 = 34.$$

Phương sai của mẫu số liệu về tiền lãi khi đầu tư vào lĩnh vực B:

$$s_B^2 = \frac{1}{25}\left(7,5^2 \cdot 8 + 12,5^2 \cdot 4 + 17,5^2 \cdot 2 + 22,5^2 \cdot 5 + 27,5^2 \cdot 6\right) - 16,9^2 = 64,64.$$

Do đó $s_B^2 - s_A^2 \approx 64,64 - 16,9 = 47,74$.

PHẦN III · CÂU 3 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 3

$s_A^2 = 34$, $s_B^2 = 64,64$ (như lời giải nguồn).

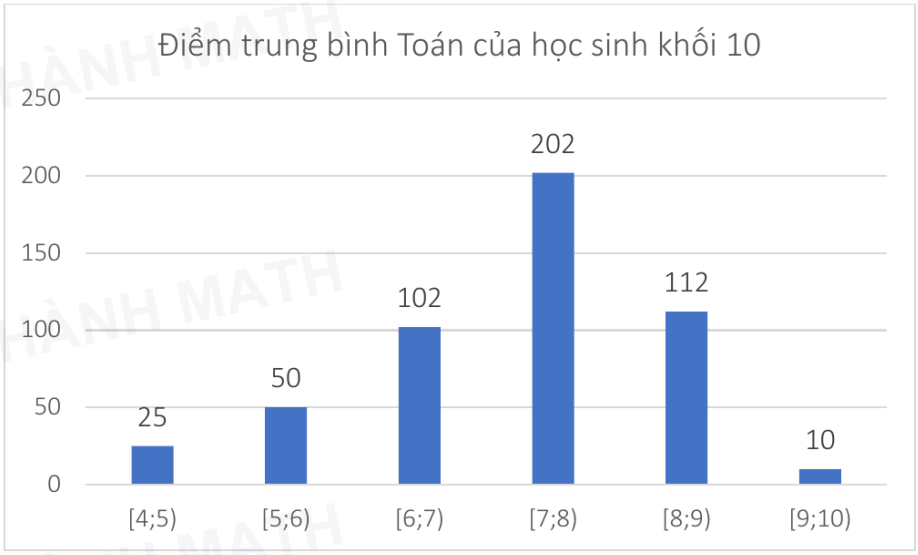
$s_B^2 - s_A^2 = 64,64 - 34 = 30,64 \approx 30,6.$

Đáp số: 30,6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm trung bình môn Toán của học sinh khối 10 của một trường THPT:



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 1,27

Cỡ mẫu $n = 25+50+102+202+112+10 = 501$.

Số trung bình của mẫu số liệu $\overline{x} = \dfrac{4,5\,.\,25+5,5\,.\,50+6,5\,.\,102+7,5\,.\,202+8,5\,.\,112+9,5\,.\,10}{501} = \dfrac{7225}{1002}$.

Phương sai của mẫu dữ liệu ghép nhóm trên là:

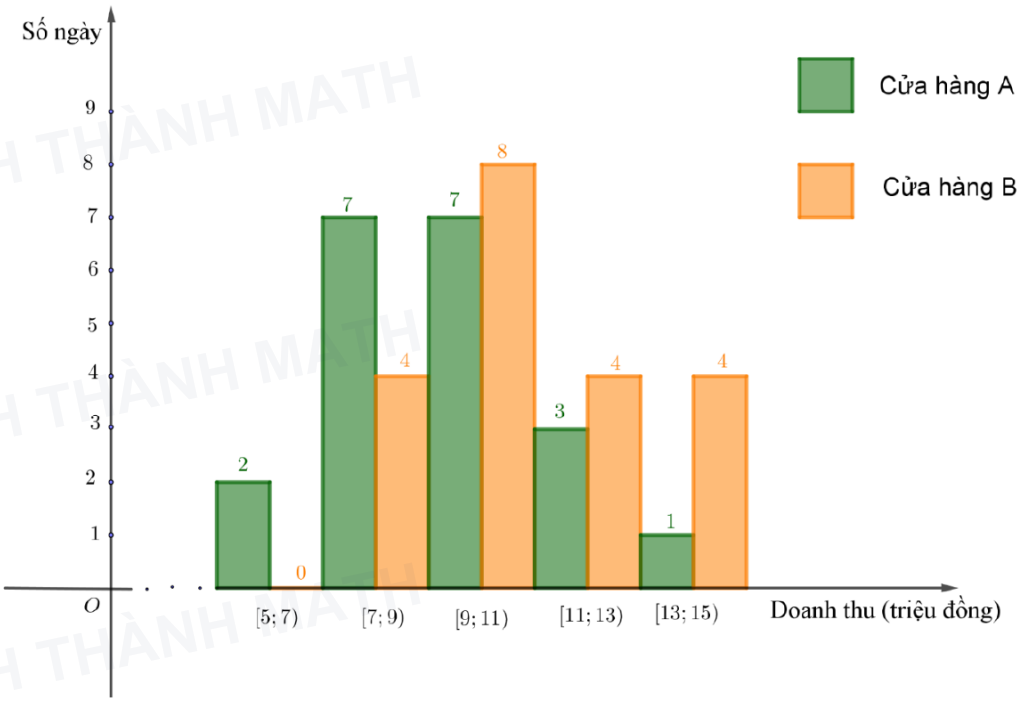
$$S^2 = \frac{25(4,5-\overline{x})^2+50(5,5-\overline{x})^2+102(6,5-\overline{x})^2+202(7,5-\overline{x})^2+112(8,5-\overline{x})^2+10(9,5-\overline{x})^2}{501} \approx 1,27$$

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày của hai cửa hàng được lựa chọn ngẫu nhiên được cho dưới dạng biểu đồ hình cột sau (đơn vị: triệu đồng):

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/3)



Xác định độ chênh lệch về độ lệch chuẩn của doanh thu bán hàng của hai cửa hàng trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 0,03

Bảng giá trị đại diện và tần số của hai mẫu số liệu ghép nhóm trên là

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14
Cửa hàng A	2	7	7	3	1
Cửa hàng B	0	4	8	4	4

+) Xét mẫu số liệu ghép nhóm của cửa hàng A:

Cỡ mẫu: $n_1 = 2+7+7+3+1 = 20$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x_1} = \frac{2\times 6+7\times 8+7\times 10+3\times 12+1\times 14}{20} = 9,4.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_1^2 = \frac{2\times 6^2+7\times 8^2+7\times 10^2+3\times 12^2+1\times 14^2}{20} - 9,4^2 = 4,04.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_1 = \sqrt{4,04} \approx 2,01$.

+) Xét mẫu số liệu ghép nhóm của cửa hàng B:

Cỡ mẫu: $n_1 = 0+4+8+4+4 = 20$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x_2} = \frac{0\times 6+4\times 8+8\times 10+4\times 12+4\times 14}{20} = 10,8.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_2^2 = \frac{0\times 6^2+4\times 8^2+8\times 10^2+4\times 12^2+4\times 14^2}{20} - 10,8^2 = 4,16.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (3/3)

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_2 = \sqrt{4,16} \approx 2,04$.

Độ chênh lệch về độ lệch chuẩn của doanh thu bán hàng của cửa hàng B và cửa hàng A là:

$$\Delta S = S_2 - S_1 \approx 0,03$$

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn không nêu cách làm tròn; giá trị chính xác σ□□A − σ□□B ≈ 1,3261 − 1,0392 ≈ 0,2868. Bản MTM thêm "làm tròn kết quả đến hàng phần trăm", đáp số 0,29 (giữ khóa nguồn).

Câu 6: Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trắc nghiệm của một số học sinh lớp 10 của hai lớp $10A$ và $10B$ được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Học sinh lớp $10A$	8	10	13	10	9
Học sinh lớp $10B$	4	12	17	14	3

Tính hiệu độ lệch chuẩn $\sigma_{10A} - \sigma_{10B}$.

Lời giải

Trả lời: 0,29

Lập lại mẫu số liệu ghép nhóm theo giá trị đại diện, ta được:

Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Học sinh lớp $10A$	8	10	13	10	9
Học sinh lớp $10B$	4	12	17	14	3

Ta có:

Cỡ mẫu: $n = 50$

Xét số liệu của lớp $10A$:

Số trung bình: $\overline{x}_{10A} = \dfrac{8.6,5 + 10.7,5 + 13.8,5 + 10.9,5 + 9.10,5}{50} = 8,54$.

Độ lệch chuẩn: $\sigma_{10A} = \sqrt{\dfrac{8.6,5^2 + 10.7,5^2 + 13.8,5^2 + 10.9,5^2 + 9.10,5^2}{50} - 8,54^2} \approx 1,33$.

Xét số liệu của lớp $10B$:

Số trung bình: $\overline{x}_{10B} = \dfrac{4.6,5 + 12.7,5 + 17.8,5 + 14.9,5 + 3.10,5}{50} = 8,5$.

Độ lệch chuẩn: $\sigma_{10B} = \sqrt{\dfrac{4.6,5^2 + 12.7,5^2 + 17.8,5^2 + 14.9,5^2 + 3.10,5^2}{50} - 8,5^2} \approx 1,04$.

Do đó $\sigma_{10A} - \sigma_{10B} \approx 1,33 - 1,04 = 0,29$.